

ASTRA-P73 Results

Cubical Fiber Living Store

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P73 du repo `astra-atlas-lang`. P73 teste une topologie cubique pour le living procedural fiber store : cellules, six faces, contraintes de recollement, audit de gluing, compaction par face, corruption/recovery controlee, et comparaison au baseline P72.

1 But de ASTRA-P73

P73 teste si une topologie cubique peut ameliorer le ratio vivant en factorisant les frontieres locales, en bornant les updates aux cellules/faces concernees, en localisant l'audit, et en compactant les journaux de faces. Le cube n'est pas presente comme une compression magique : il ne stocke pas plus d'information par bit. Il organise les relations locales pour eviter certaines duplications de frontiere.

2 Position apres P72

P72 avait etabli un store vivant fonctionnel :

```
— ratio_living = 2.366879;  
— reopen_equivalence = true;  
— journal_replay_steps = 809;  
— compaction_savings = 27483 bytes;  
— guard_decision = NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED;  
— decision : RECALIBRATE_P72_LIVING_COST_MODEL.
```

3 Modele cubique

Chaque cellule cubique contient un interieur fibre, six faces, des voisins, des contraintes de recollement, un acteur local, un journal, des checksums, de l'audit metadata et un statut de tombstone.

Faces requises : `plus_x`, `minus_x`, `plus_y`, `minus_y`, `plus_z`, `minus_z`.

Contraintes de recollement : `checksum_match`, `delta_match`, `boundary_summary_match`, `residual_consistency`, `tombstone_consistency`.

4 Syntaxe .atlas

P73 ajoute une surface declarative specialisee :

Bloc	Role
p73_topology	cube 3D, 6 faces, adjacency von_neumann_6, faces partagees, gluing checked
p73_fiber_schema	payload interieur, payload face, gluing rule, projection, journal, audit, compaction
p73_actor_policy	acteur local a scope cell_plus_faces, cache face-aware, journal face-delta
p73_cubical_gates	gluing coherent, pas de stockage face cache, propagation bornee, reopen equivalence, guard no false gain

5 Validation locale

Commandes executees :

```
cargo fmt --all -- --check
cargo build --workspace
cargo test --workspace
cargo test --test p73_tests
cargo test --test p72_tests
bash scripts/validate_p58_local.sh
cargo run -p atlas-cli -- cubical-store-bench ... standard ...
cargo run -p atlas-cli -- cubical-store-bench ... ambitious ...
```

Resultats :

- p73_tests.rs : 12 passed;
- invalides P73 dedies : 8/8 refuses;
- invalid corpus total : 52 refuses apres P73;
- aucun timing golden;
- campagnes standard et ambitious executees localement.

6 Campagne standard

Parametres : cycles 10, queries 5000, updates 1000, deletes 100, corruptions 3, compaction threshold, adaptive on. Duree observee : **real 0.33s.**

Metrique	Valeur
cells	356
faces	2,136
source_dataset_bytes	1,514,888
exact_recoverable_bytes	1,449,352

Metrique	Valeur
cold_persisted_bytes	422,477
runtime_peak_bytes	98,037
ratio_living	2.679054
P72 baseline ratio_living	2.366879
cubical_gain_vs_p72	1.131893
face_factorization_gain	0.540997
gluing_overhead_ratio	0.072411
topology_overhead_ratio	0.009695
journal_replay_steps	1,466
face_journal_replay_steps	2,600
compaction_savings_bytes	85,334
face_compaction_savings_bytes	12,800
corruptions detected/recovered	3 / 3
drift_status	NO_DRIFT

7 Campagne ambitious

Parametres : cycles 25, queries 20000, updates 5000, deletes 500, corruptions 10, compaction aggressive, adaptive on. Duree observee : real 0.33s.

Metrique	Valeur
cells	356
faces	2,136
cold_persisted_bytes	550,477
runtime_peak_bytes	105,717
ratio_living	2.141876
P72 baseline ratio_living	2.366879
cubical_gain_vs_p72	0.904937
face_factorization_gain	0.540997
gluing_overhead_ratio	0.195089
journal_replay_steps	5,881
face_journal_replay_steps	13,000
compaction_savings_bytes	426,667
face_compaction_savings_bytes	64,000
corruptions detected/recovered	10 / 10
drift_status	NO_DRIFT

8 Comparaison P72

Campagne	Ratio living	Vs P72
P72 baseline	2.366879	1.000000
P73 standard	2.679054	1.131893
P73 ambitious	2.141876	0.904937

Standard supporte l'hypothese cubique. Ambitious montre que les journaux de faces et le gluing peuvent effacer le gain sous pression d'updates.

9 Cout topology et gluing

Topology overhead :

- standard : 0.009695 ;
- ambitious : 0.007441.

Gluing overhead :

- standard : 0.072411 ;
- ambitious : 0.195089.

Le cout de gluing est le facteur limitant avant promotion.

10 Guard et recovery

La garde incompressible reste refusee : **NO_GO_GUARD_INCOMPRESSIBLE_REFUSED**. Les corruptions injectees sont detectees et recuperees dans les deux campagnes. Aucun stale face read et aucun echec de gluing ne sont observes.

11 Decision

Decision P73 : **RECALIBRATE_P73_CUBICAL_FIBER_TOPOLOGY**.

La promotion est refusee car standard bat P72, mais ambitious ne maintient pas le gain. Le modele est prometteur, mais les politiques de face journal, gluing audit et compaction doivent etre recalibrees.

12 Ce que P73 etablit

- cellules cubiques a six faces dans le runtime ;
- gluing coherente en standard et ambitious ;
- reopen equivalence vraie ;
- corruption detectee et recovery controle ;
- standard ameliore le ratio living vs P72 ;
- le guard incompressible reste honnete.

13 Ce que P73 ne prouve pas

- pas de promotion architecturale finale ;
- pas de preuve informationnelle d'un gain par cube ;
- pas de dataset externe ;
- recovery controle, pas adversarial complet ;
- ambitious montre une degradation sous gluing/journaux lourds.

14 Recommendation P74

P74 devrait calibrer le cout de gluing et des journaux de faces : batching d'updates par direction, audit cadence selective, compaction adaptative des faces, summaries plus compacts, et stress de locality random/cache churn.

15 Journal d'iteration

- 2026-05-02 : ajout du module `p73`, de `cubical-store-bench` et de la syntaxe cubical declarative ;
- 2026-05-02 : ajout de huit invalides P73 et de `tests/p73_tests.rs` ;
- 2026-05-02 : campagnes standard et ambitious executees localement ;
- 2026-05-02 : Results P73 genere avec Tectonic via `scripts/build_report.sh`.